# Reglas de Negocio

**Proyecto: Zooki v2.2**
Revisión 2.6

Elaborado por: Juan Sebastián Carvajal Home
Instructor: Oscar Eduardo Yanguas
Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) · Ficha 3142784
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) · Centro Tecnológico de la Amazonia
Florencia, Caquetá

Zooki

Noviembre de 2026

# Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autor |
|---|---|---|
| 02/11/2026 | 2.6 | Juan Sebastián Carvajal Home |

Documento validado por las partes en fecha: _____

| Elaborado por | Revisado por |
|---|---|
| | |
| Fdo.: Juan Sebastián Carvajal Home — Aprendiz | Fdo.: Oscar Eduardo Yanguas — Instructor |

# Contenido

CONVENCIONES 5
MÓDULO T — ACCESO, SEGURIDAD Y ADMINISTRACIÓN (REGLAS TRANSVERSALES) 6
MÓDULO 0 — PLATAFORMA: CLÍNICAS, PLANES Y SUSCRIPCIÓN (NUEVO, V2) 9
MÓDULO 1 — MASCOTAS Y PROPIETARIOS 12
MÓDULO 2 — HISTORIA CLÍNICA Y SOPORTE A LA DECISIÓN CLÍNICA (GRAFO I) 14
MÓDULO 3 — VACUNACIÓN, DESPARASITACIÓN Y RECORDATORIOS 16
MÓDULO 4 — AGENDA DE CITAS INTELIGENTE (GRAFO II) 17
MÓDULO 5 — PORTAL DEL PROPIETARIO (MULTI-CLÍNICA) 22
MÓDULO 7 — CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 23
MÓDULO 8 — REPUTACIÓN Y COMUNICACIONES (NUEVO, V2) 24
RESUMEN 25
APÉNDICE — EQUIVALENCIA DE IDENTIFICADORES (REVISIÓN 2.0) 26

> **Cierre M0-S — 2026-10-25:** versión 2.1.0 preparada para revisión e integración; HU-0.5 implementada, 96 HU, 464 RE, 126 RN y 65 tablas. Migraciones 12/13, Inicio del administrador (HU-6.2) y panel financiero de plataforma. D8/D10 pendientes antes de dinero real.

Este documento reúne las reglas de negocio de Zooki: las políticas, restricciones y cálculos que rigen el comportamiento del dominio (gestión clínica veterinaria), con independencia de la tecnología con que se implementen. Es la base de la que se derivan las Historias de Usuario y los Requisitos específicos. Cadena de trazabilidad: **Regla de Negocio (RN)** → **Historia de Usuario (HU)** → **Requisito específico (RE)**.

> *La Revisión 2.0 incorpora las reglas del cambio de arquitectura a **SaaS multi-inquilino**: plataforma y clínicas, planes y suscripción, soporte a la decisión clínica (Grafo I), agendamiento inteligente (Grafo II), reputación de veterinarios y comunicaciones. Hace global a la mascota y al propietario, con una identidad por persona y varios roles; unifica la numeración de módulos con el resto de la documentación (ver la tabla de equivalencias); define el cálculo del triage y el comportamiento de la agenda ante urgencias, sobrecupos, llegadas tarde y reasignaciones; fija los límites y el precio de los planes; y agrega la autorización de tratamiento de datos, el registro con Google y los cambios de correo y documento.*

> *Nota: las reglas de arquitectura y estilo de código (SOLID, DRY, modularidad de CSS/JS, SweetAlert2) se gestionan aparte en el manifiesto técnico del repositorio (`ZOOKI_REGLAS.md`) y no forman parte de este catálogo.*

> **Preparación M4/B1 — 2026-10-17:** reglas de destino confirmadas, pendientes de implementación donde así lo indica el estado; se conservan 120 RN e identificadores, sin nueva revisión documental.

# Convenciones

La **Revisión 2.5 (23/10/2026)** prepara 2.0.0: RN-502–505 aplicadas al carnet público, avisos por correo agrupados durante 30 minutos, ubicación consentida y límite compartido por IP. Se conservan las 120 reglas e identificadores.

**Tipos de regla:** `Restricción` (condición que el sistema hace cumplir), `Cálculo` (deriva un valor), `Proceso` (comportamiento automático), `Estructura` (hecho o relación del dominio).

**Estados:** `Aplicada` (se cumple en la versión indicada; actual preparada: 2.3.0), `Parcial` (se cumple con una excepción que se indica), `Planificada (v2)` (regla nueva del cambio de arquitectura, por implementar en la v2.0), `Derogada (v2)` (regla que deja de aplicarse en la v2.0), `Futuro` (evolución prevista sin fecha), `Por confirmar` (verificar en el código).

> *La **Revisión 2.2** (11 de octubre de 2026) acompaña la versión 2.0.0-alpha.1: marca como aplicadas las reglas del módulo 0 (plataforma, identidad y aislamiento) y deja escritas las decisiones tomadas al construirlo: 20 fallos por IP y CAPTCHA por cuenta con la IP real del cliente (RN-G15), invitación con aceptación para el personal que ya tiene cuenta (RN-G06, RN-705), topes del gratuito en 2/50/100 (RN-003, RN-005) y un super-administrador que solo ve agregados del uso del plan (RN-004).*

> *La **Revisión 2.3** (14 de octubre de 2026) acompaña la versión 2.0.0-alpha.3 (módulo 5, portal multi-clínica): marca como aplicadas RN-109 a RN-116, RN-G20 y RN-G21 (RN-113 «Parcial»: alergias y alertas con el módulo 2); agrega RN-116, el tope de 3 clínicas cuando el propietario se vincula él mismo; deja el alta del propietario por la clínica sin aceptación presencial (RN-109, RN-G19) y la activación con Google de esa cuenta pendiente (RN-G21); y RN-107 queda «Parcial» porque el color ya no se pide.*

> *La **Revisión 2.4** (16 de octubre de 2026), con 2.0.0-alpha.4, completa las alergias y alertas de RN-113 y agrega la alerta médica en RN-112; refleja el apoyo diagnóstico, prescripción y conocimiento global de RN-209–212. RN-416–418 y RN-424 se aplican al cálculo; agenda, ajuste y aviso operativo de contagio conservan su alcance pendiente de M4. No se presume validación clínica del conocimiento.*

> *Los módulos siguen la misma numeración en todos los documentos (Historias de Usuario, Requisitos Específicos, ERS y Modelos). El Módulo 6 (Dashboard y reportes) y el Módulo 9 (Público e institucional) no tienen reglas propias: se rigen por las transversales (p. ej. RN-G07). Desde la Revisión 2.0, el número de cada regla indica su módulo; la equivalencia con los identificadores anteriores está al final del documento.*

# Módulo T — Acceso, seguridad y administración (reglas transversales)

**Tabla 1**

*Módulo T — Acceso, seguridad y administración (reglas transversales)*

| ID | Regla de negocio | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| RN-G01 | El acceso al sistema requiere autenticación. Cada persona tiene **una sola identidad** y puede tener **varios roles**: propietario (global) y, en cada clínica donde trabaje, administrador o veterinario. Al iniciar sesión elige el contexto (su portal de propietario, o una clínica con su rol en ella), y sus permisos son los del contexto activo (RBAC). El super-administrador es un rol de plataforma que no se combina con roles de clínica. | Restricción | Aplicada (2.0.0-alpha.1) |
| RN-G02 | Un propietario solo puede consultar información de sus propias mascotas; todo intento de acceder a datos de terceros se rechaza (error 403). | Restricción | Aplicada |
| RN-G03 | Las contraseñas se almacenan cifradas (bcrypt + salt), nunca en texto plano. Ante credenciales inválidas se muestra un mensaje genérico. | Restricción | Aplicada |
| RN-G04 | El enlace de recuperación de contraseña es de un solo uso y expira a la hora de emitido. | Restricción | Aplicada |
| RN-G05 | Toda operación crítica (inicio/cierre de sesión, creación, edición y eliminación) se registra en auditoría con usuario, fecha e IP. Los registros de auditoría son de solo lectura. | Proceso | Aplicada |
| RN-G06 | El número de documento y el correo electrónico identifican a una persona y son únicos en toda la plataforma. Una persona no se duplica por tener varios roles ni por trabajar en varias clínicas: los roles del personal se asignan a su identidad existente previa aceptación del titular de la invitación de la clínica. La invitación vence en 72 horas; prevalece la cuenta del correo sobre la del documento, o el correo registrado del titular del documento si el correo escrito no tiene cuenta. La respuesta y la lista de pendientes no revelan si existía una cuenta: muestran los datos escritos por el administrador. | Restricción | Aplicada (2.0.0-alpha.1) |
| RN-G07 | Los datos personales se tratan conforme a la Ley 1581 de 2012 (protección de datos / habeas data). | Restricción | Aplicada |
| RN-G08 | Los usuarios no se eliminan físicamente: se inactivan (soft-delete). Inactivar a una persona en una clínica retira su rol en esa clínica sin afectar sus otros roles. No se puede inactivar al único administrador de una clínica. | Restricción | Aplicada |
| RN-G09 | El sistema admite autenticación federada con Google (OAuth 2.0) además de las credenciales locales. | Estructura | Aplicada |
| RN-G10 | Toda contraseña del sistema cumple la misma política: mínimo 8 caracteres con mayúscula, minúscula y número, y además se rechaza si figura en la lista de contraseñas de uso masivo, si es una secuencia o repetición trivial, o si contiene el documento, el nombre o el correo del titular. Rige en el registro, el restablecimiento, el cambio de contraseña y el alta de usuarios por el administrador. | Restricción | Aplicada |

| ID | Regla de negocio | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| RN-G11 | El auto-registro no habilita la cuenta: el correo debe confirmarse mediante un enlace de un solo uso que vence a las 24 horas. Hasta entonces la cuenta no permite iniciar sesión. | Proceso | Aplicada |
| RN-G12 | El inicio de sesión con Google solo acepta tokens emitidos para el client_id de Zooki (`aud`) por un emisor legítimo de Google (`iss`), vigentes y con el correo verificado por Google. | Restricción | Aplicada |
| RN-G13 | Los registros propios de una clínica llevan `id_clinica`; un usuario solo accede a los de su contexto activo y las peticiones a otra clínica se rechazan (403). Son globales la identidad del usuario, la mascota de su propietario (RN-110), los catálogos taxonómicos y el Grafo I. Los registros clínicos pertenecen a la clínica que los creó y solo se muestran a otra según RN-113; el motor puede evaluar internamente medicación protegida de otra clínica exclusivamente para la alerta genérica de seguridad de RN-211, sin devolver el tratamiento. El super-administrador opera con los límites de RN-004. | Restricción | Aplicada (2.0.0-alpha.1) |
| RN-G14 | Existe el rol Super-administrador, por encima de los roles de clínica, con alcance sobre toda la plataforma. No pertenece a ninguna clínica. | Estructura | Aplicada (2.0.0-alpha.1) |
| RN-G15 | Tras 20 intentos fallidos de inicio de sesión en 15 minutos **desde una misma IP**, el acceso desde esa IP se bloquea temporalmente (el margen es amplio porque una clínica sale a internet por una sola IP). Sobre **un mismo documento o correo**, tras 5 intentos fallidos en 15 minutos no se bloquea la cuenta: el siguiente intento exige superar una verificación anti-bot (CAPTCHA), para que nadie pueda dejar sin acceso a otro usuario fallando a propósito con su documento o correo. Se cuenta por lo escrito, exista o no la cuenta, para que pedir el CAPTCHA no revele cuentas; por eso el inicio de sesión lo muestra solo cuando el servidor lo exige. Los mensajes nunca revelan si la cuenta existe. | Restricción | Aplicada (2.0.0-alpha.1) |
| RN-G16 | El titular de los datos puede pedir la eliminación de su cuenta (derecho de supresión, Ley 1581 de 2012). Sus datos personales se anonimizan de forma irreversible y su acceso se cierra, pero la historia clínica de sus mascotas se conserva anonimizada porque la clínica tiene la obligación de custodiarla (Ley 576 de 2000). Los carnets QR de sus mascotas se desactivan. | Proceso | Planificada (v2) |
| RN-G17 | La sesión expira tras 30 minutos de inactividad y siempre al cerrar el navegador; para continuar hay que iniciar sesión de nuevo. | Restricción | Aplicada (2.0.0-alpha.1) |
| RN-G18 | Las acciones se ejecutan siempre con el rol del contexto activo: lo que una persona hace como propietario no le da permisos de personal, y viceversa. Una persona no puede calificarse a sí misma ni atender como veterinario una cita que agendó como propietario sin que quede registrado en auditoría. | Restricción | Aplicada (2.0.0-alpha.1) |

| ID | Regla de negocio | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| RN-G19 | **Autorización de tratamiento de datos.** Todo registro, con formulario o con Google, exige aceptar de forma expresa la política de tratamiento de datos personales; sin aceptación no se crea la cuenta. Excepción: las cuentas que crea una clínica (personal nuevo y propietario dado de alta por el personal) pueden quedar pendientes e inertes, sin contraseña ni consentimiento, durante 72 horas; solo el titular las activa al aceptar la política y crear su contraseña, y la clínica puede reenviarle el enlace. Si vence, se elimina solo si no tiene otros vínculos ni, si es de un propietario, mascotas. El super-administrador está exento de aceptación por ser una cuenta operativa de plataforma. Se guarda la prueba: quién, qué versión de la política, por qué medio, cuándo y desde qué IP. Si la política cambia, se pide aceptar la nueva en el siguiente inicio de sesión. Revocar la autorización equivale a pedir la supresión (RN-G16). | Restricción | Aplicada (2.0.0-alpha.1) |
| RN-G20 | **Registro con Google.** Solo los propietarios pueden registrarse con Google, desde el enlace o QR de una clínica o eligiéndola de la lista; el registro de clínicas y el alta de personal no admiten Google (el personal sí puede iniciar sesión con Google si su correo coincide). Google aporta el nombre y el correo ya verificado, por lo que no se pide verificar el correo; la foto de Google no se guarda (minimización de datos, Ley 1581). Antes de crear una cuenta nueva se exige aceptar la política de datos (RN-G19); sin aceptación no se guarda la identidad ni se liga a la clínica. La cuenta aceptada queda con el perfil incompleto hasta registrar el tipo y número de documento y el teléfono; mientras tanto no puede registrar mascotas ni agendar. | Proceso | Aplicada (2.0.0-alpha.3) |
| RN-G21 | Si alguien inicia sesión con Google con un correo que ya tiene cuenta, Google se vincula a esa misma cuenta, porque demuestra que el correo es suyo. **Solo si la cuenta estaba pendiente de verificar el correo**, queda verificada y se anula la contraseña que tenía, porque pudo crearla otra persona que usó ese correo; en ese caso el perfil vuelve a pedir el documento y el teléfono, y para entrar con contraseña debe crear una nueva (RN-G22). Una cuenta ya verificada conserva su contraseña. Una cuenta que registró una clínica y aún no se activa se activa con Google sin contraseña, después de aceptar la política (RN-G19; M5). | Proceso | Aplicada (2.0.0-alpha.3) |
| RN-G22 | Una cuenta creada con Google no tiene contraseña. Para crear una debe volver a confirmar su identidad con Google; a partir de ahí puede entrar con ambos medios. | Restricción | Planificada (v2) |
| RN-G23 | Cambiar el correo exige confirmar la identidad (contraseña o Google) y verificar el correo nuevo; hasta entonces sigue vigente el anterior, que recibe un aviso del cambio. Si la cuenta estaba vinculada a Google con el correo anterior, esa vinculación se retira; por eso una cuenta sin contraseña debe crear una (RN-G22) antes de cambiar el correo, para no quedar sin forma de entrar. | Restricción | Aplicada (2.0.0-alpha.1) |
| RN-G24 | El titular puede corregir su tipo y número de documento desde su perfil, confirmando su identidad (contraseña o Google). Se valida el formato y la unicidad; el valor anterior queda en auditoría y se le avisa por correo. Si el documento nuevo ya pertenece a otra cuenta, el cambio no se aplica y el caso pasa a soporte (super-administrador) para revisar una posible cuenta duplicada. | Restricción | Aplicada (2.0.0-alpha.1) |

# Módulo 0 — Plataforma: clínicas, planes y suscripción *(nuevo, v2)*

**Tabla 2**

*Módulo 0 — Plataforma: clínicas, planes y suscripción (nuevo, v2)*

| ID | Regla de negocio | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| RN-001 | Zooki es multi-inquilino: una única instalación atiende a varias clínicas, cada una con sus datos aislados de las demás. | Estructura | Aplicada (2.0.0-alpha.1) |
| RN-002 | Una clínica puede registrarse de forma autónoma (self-service); el registro crea la clínica y su usuario administrador inicial, y requiere confirmar el correo antes de operar. Este registro no admite Google (RN-G20). | Proceso | Aplicada (2.0.0-alpha.1) |
| RN-003 | Cada clínica tiene un plan que define sus límites de uso. El **plan gratuito** admite 50 mascotas vinculadas, 100 citas por mes y 2 cuentas de personal (un administrador y un veterinario); el **plan profesional** no tiene límites de volumen. El límite de mascotas cuenta las mascotas vinculadas a la clínica (RN-110). | Estructura | Aplicada (2.0.0-alpha.1) |
| RN-004 | El super-administrador gestiona las clínicas, los planes y las suscripciones; consulta sus metadatos financieros y agregados numéricos del uso del plan (personal, mascotas vinculadas y citas del mes). No accede a fichas de mascotas, historias, consultas ni citas individuales de ninguna clínica, tampoco para soporte; no usa fuentes de la clínica para iniciar cobros. | Restricción | Aplicada (2.1.0) |
| RN-005 | El plan gratuito admite 2 cuentas de personal, 50 mascotas vinculadas y 100 citas por mes. Incluye las capacidades del sistema (incluidos los grafos) en funcionamiento, pero limitadas por volumen; el plan profesional elimina esos límites. Las capas avanzadas (aprendizaje del grafo con los datos de la propia clínica) se prevén para una versión posterior como beneficio del plan profesional (RF-F.8). | Estructura | Aplicada (2.0.0-alpha.1) |
| RN-006 | Cuando una clínica alcanza un límite de su plan, el sistema impide la acción e informa el motivo, invitando a mejorar el plan. Las urgencias 🔴 son la excepción: nunca se bloquean por límite (RN-420). | Restricción | Aplicada (2.0.0-alpha.1) · La excepción de las urgencias 🔴 se completa con el triage (módulos 2 y 4) |
| RN-007 | Una suscripción de pago conserva sus beneficios hasta el fin del periodo y durante su gracia configurada, por defecto 3 días. Terminada la gracia sin periodo acreditado, se congelan esos beneficios hasta regularizarla; se aplican RN-013 y la excepción roja RN-420. La mora no suspende administrativamente a la clínica. | Proceso | Aplicada (2.1.0) |

| ID | Regla de negocio | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| RN-008 | El plan profesional tiene precio inicial de $89.990 COP al mes o $899.900 COP por año anticipado, «paga 10, usa 12». El super-administrador puede cambiar el catálogo con auditoría; cada compra conserva importe, moneda, ciclo y vigencia contratados. Ningún cambio modifica un periodo pagado ni autoriza un aumento automático sin nuevo consentimiento. El cobro real con Wompi pertenece a v2.1. El titular no es responsable de IVA: los precios son el total final, sin IVA; impuesto_centavos permanece en cero y el comprobante no es factura electrónica. | Cálculo | Aplicada (2.1.0) |
| RN-009 | Cada clínica configura sus propios horarios, catálogos, tipos de cita, veterinarios y datos de marca (nombre, logo). | Estructura | Planificada (v2) |
| RN-010 | El NIT de la clínica es único en la plataforma y debe superar la validación del dígito de verificación de la DIAN. Un NIT ya registrado no puede dar de alta otra clínica. Si una clínica encuentra su NIT registrado por otra, puede reportarlo desde el formulario; el caso pasa al super-administrador, que verifica la titularidad y puede suspender la clínica que lo usó (RN-012). | Restricción | Aplicada (2.0.0-alpha.1) |
| RN-011 | El registro público de clínicas exige superar una verificación anti-bot (CAPTCHA), rechaza correos de dominios desechables y admite como máximo 3 registros por día desde una misma IP. | Restricción | Aplicada (2.0.0-alpha.1) |
| RN-012 | El super-administrador puede suspender o dar de baja una clínica sospechosa de duplicidad o abuso del plan gratuito, dejando registro del motivo en auditoría. | Proceso | Aplicada (2.0.0-alpha.1) |
| RN-013 | Bajar al gratuito o congelar beneficios por mora no oculta ni borra datos: se sigue atendiendo a las mascotas existentes y consultando su historia. Solo se impiden nuevas altas de mascotas/vínculos, citas o personal que superen 50 mascotas, 100 citas/mes y 2 cuentas según RN-003, salvo urgencias rojas. No se desactiva personal ni se cancelan citas existentes para forzar el cupo. | Restricción | Aplicada (2.1.0) |
| RN-014 | El acceso por suscripción se calcula por clínica con fecha actual y parámetros persistidos, sin depender del navegador ni del último cron. Los periodos usan intervalos de inicio incluido y fin excluido; la suspensión administrativa de la clínica prevalece sobre un pago. El mes/año usa calendario y ancla, sin prorrateos: renovación anticipada o en gracia desde el fin anterior; tras congelar desde la acreditación local. Cotización de 15 minutos, constante de plataforma. Una concesión legada sin fecha se conserva hasta que plataforma fije motivo y vencimiento; no se inventa un pago. | Cálculo | Aplicada (2.1.0) |
| RN-015 | Un pago solo acredita beneficios después de verificación del proveedor en servidor y coincidencia con la obligación local. Una obligación concede periodo una sola vez; duplicados, estados inciertos o discrepancias se concilian sin emitir otro cargo a ciegas ni borrar evidencia. | Restricción | Aplicada (2.1.0) |

| ID | Regla de negocio | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| RN-016 | El cobro automático es mensual, voluntario y requiere fuente disponible y autorización explícita del administrador. Guardar una fuente no autoriza cargos; quitarla o retirar autorización detiene los futuros. Los reintentos son fijos de la plataforma: inicial al vencer, reintentos a +24 y +48 horas, tres intentos totales, dentro de la gracia y solo siguen fallos terminales confirmados. | Proceso | Aplicada (2.1.0) |
| RN-017 | La plataforma avisa por correo al administrador antes del vencimiento, por defecto a 7 y 1 días, al congelar, ante cobro automático fallido y al acreditar un periodo por cualquier vía. «Recibimos tu pago» incluye valor, ciclo, medio mínimo (tarjeta con últimos cuatro o Nequi, sin datos completos), referencia y nuevo último día incluido; clave única por pago y destinatario, SMTP después del commit. Cada aviso se identifica por clínica, obligación o vencimiento, tipo y destinatario para no duplicarlo al repetir eventos o tareas; un fallo de correo no invalida un pago ni bloquea atención. Se envían a todos los administradores activos con correo verificado; los previos desde las 07:00 de America/Bogota. Los avisos de congelación se despachan en la siguiente pasada. | Proceso | Aplicada (2.1.0) |
| RN-018 | Zooki conserva de la fuente externa únicamente su identificador, tipo y marca/últimos cuatro cuando existan, además del vínculo y prueba de consentimiento. Su servidor no recibe números completos, CVC ni credenciales del medio; recibe el token efímero para crear la fuente, pero no lo persiste ni registra. Los secretos de integración permanecen en el servidor. | Restricción | Aplicada (2.1.0) |
| RN-019 | Solo el administrador de la clínica en su contexto activo contrata, paga y administra su autorización automática. El super-administrador consulta metadatos financieros y realiza ajustes administrativos identificados, con motivo y auditoría; no usa fuentes de una clínica para iniciar cobros ni accede a datos clínicos. | Restricción | Aplicada (2.1.0) |

# Módulo 1 — Mascotas y propietarios

**Tabla 3**

*Módulo 1 — Mascotas y propietarios*

| ID | Regla de negocio | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| RN-101 | Toda mascota debe estar vinculada a un propietario; no puede existir una mascota sin propietario asignado. | Restricción | Aplicada |
| RN-102 | Cada mascota se identifica con un número de historia clínica único dentro de cada clínica a la que está vinculada, generado por el sistema en su primera consulta en esa clínica y no reutilizable. | Restricción | Aplicada (número por vínculo de clínica: Planificada v2) |
| RN-103 | Un propietario puede tener varias mascotas; cada mascota pertenece a un único propietario (titular). | Estructura | Aplicada |
| RN-104 | Una mascota con historial clínico no puede eliminarse; solo puede marcarse como inactiva (fallecida/retirada), conservando su historial. | Restricción | Aplicada |
| RN-105 | Las mascotas inactivas no aparecen en las búsquedas activas por defecto, pero su información permanece. | Restricción | Aplicada |
| RN-106 | La especie y la raza provienen de catálogos; la raza seleccionada debe corresponder a la especie de la mascota. | Restricción | Aplicada |
| RN-107 | Una mascota puede tener registrados varios colores de pelaje. *(M5, decisión del usuario 2026-10-13: los formularios ya no piden el color; la relación queda en la base sin uso.)* | Estructura | Parcial |
| RN-108 | Toda modificación de la ficha de una mascota registra automáticamente fecha, usuario y campo modificado (auditoría de mascotas). | Proceso | Aplicada |
| RN-109 | El propietario es una identidad global en la plataforma (correo único, RN-G06) que se vincula a una o varias clínicas. Puede registrarse por tres vías —alta por el personal de la clínica (la cuenta queda pendiente hasta que el titular la active desde su enlace, RN-G19), enlace/QR de la clínica, o autoregistro directo eligiendo la clínica de una lista, con formulario o con Google (RN-G20)—, siempre en el contexto de una clínica. Si el correo ya existe, no se duplica: previa verificación de que es el dueño del correo, se liga a la nueva clínica. Cada clínica solo ve los propietarios vinculados a ella. El propietario solo queda vinculado a las clínicas que él elige: al registrarse se vincula a una, y desde su portal puede vincularse a otra de la lista (hasta el tope de RN-116) o desvincularse cuando quiera. Solo puede agendar, cancelar o calificar en las clínicas a las que está vinculado. | Estructura | Aplicada (2.0.0-alpha.3) |

| ID | Regla de negocio | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| RN-110 | La mascota es global: pertenece a su propietario, no a una clínica. Cuando la crea un propietario, queda vinculada desde el alta a todas sus clínicas activas con vínculo activo, respetando los límites del plan y la auditoría; sin clínicas conserva su ficha global (decisión del dueño, 2026-10-29). Una misma mascota tiene una sola ficha, un solo carnet y un solo QR. La ficha provisional roja sin titular verificado no atribuye propietario ni activa carnet hasta completar o consolidar (RE-4.15.3). Agendar en una clínica aún no vinculada crea el vínculo y consume su límite. Solo propietario o clínica de registro cambian especie, raza, sexo y nacimiento; cualquier clínica vinculada puede actualizar peso, foto y demás datos. Todo cambio queda auditado y se notifica al propietario (RN-108). | Estructura | Aplicada (2.3.0 preparada) |
| RN-111 | Antes de registrar una mascota a un propietario ya existente, la clínica ve las mascotas que él tiene en la plataforma y vincula la existente en lugar de crear un duplicado. | Restricción | Aplicada (2.0.0-alpha.3) |
| RN-112 | Cada registro clínico (consulta, vacuna, desparasitación, tratamiento, archivo y alerta médica) conserva la clínica y el veterinario que lo realizó, y solo esa clínica puede modificarlo. | Restricción | Aplicada (2.0.0-alpha.4) |
| RN-113 | Toda clínica vinculada ve siempre los datos básicos de la mascota, sus alergias y alertas médicas, y las vacunas y desparasitaciones de todas las clínicas, indicando cuál las aplicó. Las consultas, tratamientos y archivos de otra clínica solo los ve si el propietario la autorizó; la autorización es por clínica y el propietario puede revocarla. | Restricción | Aplicada (2.0.0-alpha.4) |
| RN-114 | El propietario ve en su portal la historia completa de su mascota en todas las clínicas, identificando la clínica de cada registro. | Estructura | Aplicada (2.0.0-alpha.3) |
| RN-115 | Si el propietario se desvincula de una clínica, los registros que esa clínica creó se conservan, pero pierde el acceso a datos nuevos y a lo registrado por otras clínicas. Crear después otra mascota no reactiva vínculos inactivos: RN-110 solo vincula a clínicas activas donde el propietario conserva vínculo activo. | Proceso | Aplicada (2.3.0 preparada) |
| RN-116 | Un propietario puede tener como máximo **3 clínicas con vínculo activo** cuando se vincula él mismo desde su portal; desvincularse de una libera el cupo. El tope no aplica cuando una clínica lo registra o confirma su vínculo (una atención nunca se bloquea por esto). *No es el RN-116 anterior a la Revisión 2.0, que ahora es RN-502.* | Restricción | Aplicada (2.0.0-alpha.3) |

# Módulo 2 — Historia clínica y soporte a la decisión clínica (Grafo I)

**Tabla 4**

*Módulo 2 — Historia clínica y soporte a la decisión clínica (Grafo I)*

| ID | Regla de negocio | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| RN-201 | Solo el rol Veterinario puede registrar consultas clínicas. | Restricción | Aplicada |
| RN-202 | Una consulta no puede guardarse sin diagnóstico. | Restricción | Aplicada |
| RN-203 | Cada consulta queda vinculada a una mascota y, opcionalmente, a la cita que la originó; esa cita debe corresponder a la misma mascota. | Estructura | Aplicada |
| RN-204 | Los archivos clínicos permitidos son JPG, PNG y PDF, con un máximo de 10 MB por archivo; se almacenan en carpeta protegida y solo usuarios autenticados y autorizados pueden descargarlos. | Restricción | Aplicada |
| RN-205 | Una consulta puede tener múltiples tratamientos y múltiples archivos adjuntos. | Estructura | Aplicada |
| RN-206 | La historia clínica es acumulativa: los registros no se borran, se conservan en orden cronológico. | Restricción | Aplicada |
| RN-207 | Un acto clínico (consulta, vacunación o desparasitación) solo puede registrarse sobre una mascota existente y activa. Una mascota dada de baja conserva su historia clínica pero no admite registros nuevos. | Restricción | Aplicada |
| RN-208 | Cualquier veterinario autorizado de la clínica registra actos sobre mascotas legítimamente vinculadas (RN-110), conservando su autor por id_usuario. Toda nueva atención sin reserva crea una cita de llegada antes de iniciar y conserva ese origen; sin hueco, verde/amarillo espera u obtiene alternativas, sin sobrecupo automático ni consulta huérfana. La espera no urgente se ordena amarillo antes de verde y, dentro de cada color, llegada física/id_solicitud ascendentes. La consulta ligada a cita corresponde al asignado (RN-407); cambiar profesional exige reasignación legítima, sin duplicar la atención. | Estructura | Aplicada en v1 con documento · relación por `id_usuario`: Planificada (v2) |
| RN-209 | El soporte a la decisión clínica es de apoyo, no un diagnóstico automático: la decisión final es siempre del veterinario. | Restricción | Aplicada (2.0.0-alpha.4); apoyo, con validación veterinaria pendiente |
| RN-210 | Al registrar los síntomas de una consulta, el sistema sugiere los diagnósticos probables ordenados por peso. | Proceso | Aplicada (2.0.0-alpha.4) |

| ID | Regla de negocio | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| RN-211 | Al prescribir un fármaco, una alergia registrada del paciente a ese fármaco o una contraindicación por especie o raza (toxicidad) bloquean la prescripción; una interacción con la medicación vigente se advierte, y el veterinario confirma o cambia el fármaco, con registro en auditoría. El motor evalúa internamente las alergias y la medicación vigentes registradas por cualquier clínica. Si un tratamiento de otra clínica no es visible por RN-113, el aviso no revela su fármaco, dosis ni contenido: indica una posible interacción con medicación protegida y exige que el veterinario concilie la medicación con el propietario o solicite autorización antes de confirmar su decisión; la verificación y la decisión quedan auditadas. | Restricción | Aplicada (2.0.0-alpha.4) |
| RN-212 | El conocimiento clínico (nodos y relaciones con signo) es global: se comparte entre todas las clínicas y no pertenece a ninguna en particular. | Estructura | Aplicada (2.0.0-alpha.4) |

**Ampliación RN-212 (decisión del dueño, 2026-10-29):** las relaciones `trata` contienen pauta estructurada con especie y fuente clínica localizada; el diagnóstico puede aportar exámenes y recomendaciones acotados. Al elegirlo, todo se agrega como sugerencia editable y reversible, nunca como orden guardada (RN-209); los bloqueos y advertencias de RN-211 se aplican antes de sugerir.

Decisión del dueño,2026-11-01: la pauta puede declarar clase farmacológica y grupo de elección por diagnóstico; se precarga solo la preferida por peso en ambos grupos, y las demás se ofrecen como Alternativas con elección explícita. Sin grupo se conserva la precarga. Un duplicado de medicación ya vigente advierte, exige revisión y no se precarga; se conserva la privacidad y conciliación de RN-211.

# Módulo 3 — Vacunación, desparasitación y recordatorios

**Tabla 5**

*Módulo 3 — Vacunación, desparasitación y recordatorios*

| ID | Regla de negocio | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| RN-301 | Cada vacuna registra fecha de aplicación y fecha de próxima dosis; el sistema genera una alerta antes del vencimiento, por defecto 7 días antes, según los tiempos que configure la clínica (RN-807). | Cálculo | Aplicada (tiempos configurables: Planificada v2) |
| RN-302 | La desparasitación tiene una periodicidad configurable (mensual, trimestral o semestral) y la fecha de la próxima aplicación se calcula automáticamente. | Cálculo | Aplicada |
| RN-303 | Los recordatorios de vacunación y desparasitación se envían por correo al propietario antes del vencimiento, por defecto 7 días y 1 día antes, según los tiempos que configure la clínica (RN-807). | Proceso | Aplicada (tiempos configurables: Planificada v2) |
| RN-304 | No se envía recordatorio si el propietario no tiene un correo electrónico registrado. | Restricción | Aplicada |
| RN-305 | Cada envío de recordatorio se registra (fecha, destinatario, tipo); un envío fallido se marca con estado de error y se reintenta hasta 3 veces (RE-3.6.2). | Proceso | Aplicada |
| RN-306 | El catálogo de vacunas aplica por especie: una vacuna base corresponde a determinadas especies. | Restricción | Aplicada |
| RN-307 | El recordatorio por WhatsApp es un canal adicional previsto para una evolución futura; el canal operativo actual es el correo electrónico. | Proceso | Futuro |

# Módulo 4 — Agenda de citas inteligente (Grafo II)

**Tabla 6**

*Módulo 4 — Agenda de citas inteligente (Grafo II)*

| ID | Regla de negocio | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| RN-401 | No se permiten reservas incompatibles del mismo veterinario o mascota, incluso entre clínicas. Sobrecupo naranja es demanda adicional ordenada de RN-422 y rojo presente sigue RN-427: no autorizan dos atenciones reales simultáneas del mismo profesional. Solo veterinario y propietario crean citas; el administrador conserva las demás facultades autorizadas. | Restricción | Parcial: dos reservas simultáneas que se solapan sin empezar a la misma hora no se bloquean (HU-4.9, diferida) |
| RN-402 | Las citas solo pueden agendarse dentro del horario de atención configurado de la clínica. | Restricción | Parcial: se valida la hora de inicio, no la duración (HU-4.9, diferida) |
| RN-403 | Cada tipo de cita tiene una duración base que determina el bloque de tiempo que ocupa en la agenda. | Cálculo | Aplicada |
| RN-404 | Al crear una cita se envía una confirmación por correo al propietario de forma inmediata; un fallo en el envío no interrumpe el agendado. | Proceso | Aplicada |
| RN-405 | Una cita no se elimina: cambia de estado (pendiente, confirmada, en curso, pausada, completada, cancelada, no asistió o sin cerrar; el estado «cerrada sin consulta» existe solo en v1.11.0 y se deroga en la v2.0, RN-410). Solo una cita pendiente o confirmada se puede cancelar o reprogramar, y al hacerlo se notifica automáticamente al propietario. | Restricción | Aplicada |
| RN-406 | Una cita se completa únicamente al registrar su consulta, en la misma operación: no existe una cita completada sin consulta. Solo se completa una cita en curso o sin cerrar. | Restricción | Aplicada |
| RN-407 | La atención de una cita la inicia y la cierra solo el veterinario asignado, y solo el día de la cita, desde 15 minutos antes de su hora. Una atención iniciada se puede retomar en cualquier momento hasta registrar su consulta. La administración no atiende citas. | Restricción | Aplicada |
| RN-408 | Una cita pendiente o confirmada cuya hora ya pasó puede marcarse como "no asistió" por el veterinario asignado. Deja de ocupar su espacio en la agenda y cuenta para el ausentismo. | Proceso | Aplicada |
| RN-409 | Si una atención sigue en curso 10 minutos después de la hora de fin de la cita, el sistema avisa al veterinario asignado por correo y en sus notificaciones, una sola vez. Si al terminar el día de la cita sigue abierta, pasa a "sin cerrar" y se le avisa de nuevo. Una atención sin cerrar se completa registrando su consulta. | Proceso | Aplicada |

| ID | Regla de negocio | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| RN-410 | *(Derogada en v2.)* En v1.11.0 el veterinario asignado podía cerrar sin consulta una atención, con motivo obligatorio. **En v2.0 se elimina:** una atención iniciada debe completarse con su consulta; si no se termina el mismo día, queda en estado "sin cerrar" (RN-409) hasta completarse. | Restricción | Aplicada (v1.11) · Derogada (v2) |
| RN-411 | El Grafo I calcula el triage de cuatro niveles; el propietario no lo elige. Rojo avisa y deriva sin reserva. Naranja muestra los tres horarios compatibles más cercanos y se asigna al primero libre, con sobrecupo sujeto a RN-422 si hace falta. Amarillo y verde muestran todos los horarios libres del día y permiten elegir cualquiera; el primero lleva «Recomendado», también si el nivel es provisional. | Estructura | Aplicada (2.3.0 preparada) |
| RN-412 | Política temporal M: el inicio real tardío y las pausas desplazan el nominal del servicio activo decidido; durante atención el extremo es máximo(nominal + margen único, fin clínico estimado). El margen no se regenera por pausa ni recálculo. Una cita completada ocupa solo hasta su fin real: libera inmediatamente el sobrante, sin margen posterior (decisión del dueño, 2026-10-29). La cascada recupera retrasos sin adelantar las horas pactadas, conserva sellos y reconstruye desde hechos; atención/pausa abierta no se libera por predicción. | Proceso | Aplicada (2.3.0 preparada) |
| RN-413 | Cuando el retraso saca una cita del horario disponible del veterinario, el sistema busca reasignarla a otro veterinario con disponibilidad; la reasignación en vivo la **confirma el veterinario destino**. Si ningún veterinario puede tomarla, la cita se **reprograma** ofreciendo otro espacio al propietario. | Proceso | Planificada (v2) |
| RN-414 | La ausencia registrada por administrador es efectiva; el veterinario solicita solo la propia y requiere aprobación administrativa antes de bloquear. Rango parcial o completo [inicio,fin). Con citas se asigna cobertura compatible de la clínica sin veto del destino; sin cobertura quedan pendientes de reprogramar con alternativas al propietario. Se auditan solicitud/resolución/cambios y se avisa a propietario y ambos veterinarios. No confundir con aceptación de reasignación en vivo. | Proceso | Planificada (v2) |
| RN-415 | Disponibilidad = horario clínica ∩ horario veterinario, menos cierres puntuales, ausencias aprobadas y ocupación, por duración más margen del tipo. Intervalos [inicio,fin), completos dentro de una franja; falta de horario no implica disponibilidad permanente. El margen único sigue política M (RN-412). | Cálculo | Planificada (v2) |

| ID | Regla de negocio | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| RN-416 | **Cálculo del nivel de triage.** El nivel final es el más alto que dispare cualquier síntoma o combinación; nunca se promedia, y los datos tranquilizadores («come bien», «está activo») no bajan una alarma. Tres o más síntomas moderados, o uno moderado con deshidratación o decaimiento, suben un nivel. La raza, la edad, el estado (sin vacunas, hembra entera, gato macho), el historial (incluidas alergias de cualquier clínica) y el tiempo desde el inicio de los síntomas o desde la ingesta de un tóxico modifican el nivel. Si el formulario no declara vacunación, se deriva de los registros de esa mascota en cualquier clínica (RN-113): alguna próxima dosis vencida implica «incompleta»; con al menos una vacuna y ninguna vencida, «completa»; sin registros, «desconocida» (decisión del dueño,2026-10-31); en gatos con vómito o diarrea puede activar contagio y aislamiento. Lo declarado manda. La regla poscelo solo considera caninas de6 meses o más. Una exposición tóxica con tiempo «No sé» se calcula con0 minutos por precaución y conserva revisión por tiempo faltante; los síntomas nunca reciben ese tiempo supuesto. Sin tamaño de raza, se usa el último peso visible no futuro (consulta y, en su defecto, ficha): <10kg pequeño,10–25kg mediano,>25–45kg grande,>45kg gigante; es política del producto, no evidencia de raza. | Cálculo | Aplicada (2.3.0 preparada, pendiente de revisión): cálculo y vacunación desde registros |
| RN-417 | **Señales de alarma universales.** En cualquier especie, aunque no tenga cobertura en el grafo, son nivel 🔴: dificultad respiratoria, encías pálidas o azuladas, convulsión en curso, colapso o inconsciencia, hemorragia que no se detiene, no poder orinar, golpe de calor y parto con esfuerzo sin cría por más de 30 minutos o tiempo desconocido. La marca de parto con esfuerzo sin cría de menos de 30 minutos es 🟠 con revisión del personal (decisión del usuario, 2026-10-14). | Restricción | Aplicada al cálculo (2.0.0-alpha.4); derivación operativa en M4 |
| RN-418 | Sin cobertura suficiente, con «Otro / no sé» o sin regla aplicable, el cálculo queda amarillo provisional con revisión, nunca verde por defecto. La revisión, incluida la inmediata, no impide ofrecer horarios ni reservar según el nivel provisional; el veterinario recibe REVISION_TRIAGE, marcado como inmediato cuando corresponde. Se muestra «Nivel provisional: un veterinario lo confirmará. Ya puedes elegir horario.». El rojo se avisa y deriva inmediatamente, sin horario reservable; las alarmas universales conservan rojo (RN-417). La nota libre no calcula. T-20 conserva revisión inmediata y T-16 amarillo provisional por datos desconocidos; 48 horas no es regla de seguridad. Decisión del dueño, 2026-10-29. | Restricción | Aplicada (2.3.0 preparada, pendiente de revisión): revisión sin bloqueo de reserva |
| RN-419 | El veterinario confirma o ajusta el nivel con motivo y auditoría, también después de reservar o al llegar. El nivel aprobado pasa a la cita mediante su reclasificación: rojo a la cola de Urgencias, naranja con el tope RN-422 y descenso conservando su espacio (RN-423). Se conservan calculado y ajustado, autor y fecha. El personal autorizado de una clínica ve reclasificaciones solo de sus casos asociados al propietario, sin acceso a casos ajenos ni sanción automática. | Proceso | Aplicada (2.3.0 preparada, pendiente de revisión): revisión posterior y auditoría en la agenda |

| ID | Regla de negocio | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| RN-420 | Una urgencia 🔴 nunca se bloquea por el límite del plan ni por una suscripción en mora: se atiende y se registra. | Restricción | Aplicada M4; regresión de mora y cupos en S1 |
| RN-421 | Si un caso 🔴 llega cuando la clínica está fuera de su horario de atención, el sistema no promete atención: informa que la clínica está cerrada, muestra el teléfono de urgencias que la clínica haya configurado y recomienda acudir a un servicio de urgencias 24 horas. | Restricción | Planificada (v2) |
| RN-422 | El tope naranja configurable por clínica, por defecto 2, se cuenta por franja continua original del veterinario y fecha; una ausencia parcial no multiplica cupos. Completadas consumen; canceladas/no_asistio liberan. Orden fecha_registro/id_cita, cambio solo vet con motivo auditado; el excedente avisa sin inserción automática. Nunca autoriza sobrecupos verdes/amarillos. | Restricción | Planificada (v2) |
| RN-423 | Si el propietario actualiza los síntomas de una cita pendiente, el nivel se recalcula. Si sube, la cita se reubica según el nuevo nivel y se notifica; si baja, la cita conserva su espacio. | Proceso | Planificada (v2) |
| RN-424 | El nivel se calcula solo con síntomas confirmados del catálogo o «Otro / no sé», tiempos por evento y contexto del paciente. El buscador tolerante a errores solo sugiere y el usuario confirma; la nota libre opcional se guarda para el personal y no interviene en el cálculo. El tiempo admite valor conocido, «No sé» con revisión si es decisivo y «No aplica» para atención preventiva; no se inventan datos ausentes. | Restricción | Aplicada al cálculo y buscador (2.0.0-alpha.4); captura y nota en Agendar pendientes de M4 |
| RN-425 | Si los síntomas y el paciente indican una posible enfermedad contagiosa (p. ej. cachorro sin vacunas con diarrea con sangre), el sistema avisa a la clínica para que prepare el aislamiento. | Proceso | Parcial (2.0.0-alpha.4): bandera de contagio calculada; aviso operativo a la clínica y aislamiento en M4 |
| RN-426 | **Llegada tarde del propietario.** Dentro de la tolerancia configurable (por defecto, 10 minutos, incluido el límite exacto), el veterinario decide atender el servicio completo con cascada (RN-412) o reprogramar; si no alcanza el tiempo, también se ofrecen duración reducida explícita si cabe y otro veterinario compatible. Nunca se reduce el servicio por inferencia. Pasada la tolerancia, decide entre «no asistió» (RN-408), siguiente espacio libre o reprogramación. Registrar presencia no inicia atención; toda decisión recalcula la agenda. | Proceso | Planificada (v2) |

| ID | Regla de negocio | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| RN-427 | Cada tipo define si es pausable, configurable por clínica. Un rojo presente no espera por capacidad de agenda: se inicia su atención y la cascada reacomoda las demás citas, conservando RN-401. Solo espera si la atención actual no es pausable o ya hay otra pausada sin decisión clínica explícita; el mensaje identifica al paciente que se atiende e informa que la urgencia quedó primera en la fila. Rojo remoto no acredita presencia ni pausa. Entre rojos presentes rige llegada física/ID, salvo cambio clínico motivado y auditado en el mismo modal. La cita pausada se retoma al terminar la urgencia antes de las siguientes; una nueva pausa con otra abierta requiere decisión del veterinario, nunca es automática. Se conservan segmentos e inicio real, con margen único RN-412. | Restricción | Aplicada (2.3.0 preparada) |
| RN-428 | El veterinario destino tiene un plazo para confirmar una reasignación en vivo (configurable, por defecto 10 minutos). Si no responde o la rechaza, se propone al siguiente veterinario con disponibilidad; si ninguno la toma, la cita se reprograma con el propietario. | Proceso | Planificada (v2) |
| RN-429 | Los cambios de hora estimada se avisan al propietario solo cuando la diferencia acumulada supera un umbral (configurable, por defecto 15 minutos), y como máximo un aviso cada 30 minutos por cita. La reasignación de veterinario y la reprogramación se avisan siempre. | Restricción | Planificada (v2) |
| RN-430 | Propietario y veterinario no pueden cancelar ni reprogramar ordinariamente cuando faltan menos de N minutos para la hora pactada original. N pertenece a la clínica: entero 0–1440, por defecto 30; 0 desactiva esta ventana y el límite exacto N permite cambiar. El portal sustituye acciones por «Ya no se puede cambiar: comunícate con la clínica» y el veterinario las oculta. El administrador conserva cancelar con motivo obligatorio auditado. Urgencias, cascada automática y decisión clínica de Llegadas quedan exentas; no se alteran las otras reglas de estado, permisos y disponibilidad. | Restricción | Aplicada (2.3.0 preparada) |
| RN-431 | Al cerrar una consulta, el veterinario puede pedir un control de la misma mascota y profesional. La consulta y el cierre se confirman primero (RN-406); el control se reserva después en una operación separada e idempotente, por disponibilidad y flujo de agenda, con eventos y aviso. Fecha propuesta: fin conocido más lejano o plazo por clínica de7 días por defecto; primer hueco del día o siguiente hábil dentro del horizonte por clínica de30 días por defecto. Ambos parámetros admiten enteros de1 a365 días. Si no se puede, conserva la consulta y ofrece Nueva cita prellenada; solo ese enlace puede abrirse sin horario aprobado, manteniendo bloqueada la reserva hasta tener disponibilidad. RN-407 y RN-430 conservan sus permisos y alcance. | Proceso | Preparada (2.3.0), pendiente de revisión |

# Módulo 5 — Portal del propietario (multi-clínica)

**Tabla 7**

*Módulo 5 — Portal del propietario (multi-clínica)*

| ID | Regla de negocio | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| RN-501 | El propietario puede auto-registrarse y agendar, cancelar o reprogramar citas para sus mascotas desde su portal, respetando las mismas reglas de disponibilidad y horario. | Proceso | Aplicada |
| RN-502 | El carnet público de la mascota se identifica con un token aleatorio no predecible, nunca con el identificador interno de la mascota. El propietario puede regenerarlo, y el token anterior deja de funcionar al instante. Si la mascota se marca inactiva, el carnet deja de mostrarse. | Restricción | Aplicada (2.0.0) |
| RN-503 | El carnet público muestra solo datos de emergencia: nombre, foto, especie y raza, alergias y alertas médicas, vacunas vigentes con la clínica que las aplicó, un teléfono de contacto del propietario y el de la clínica. Nunca muestra dirección, correo, documento ni la historia clínica. | Restricción | Aplicada (2.0.0) |
| RN-504 | Cada escaneo del carnet público se notifica al propietario con la fecha y la hora; quien escanea puede, si quiere, compartir su ubicación con el dueño. El primer escaneo avisa por correo; los de los 30 minutos siguientes se registran sin otro aviso. La ubicación aceptada genera un correo aparte y solo se guarda una vez en el último escaneo desde la misma IP, dentro de sus 30 minutos. | Proceso | Aplicada (2.0.0) |
| RN-505 | El acceso al carnet público admite como máximo 30 consultas por hora desde una misma IP, contando tokens válidos, inválidos y peticiones de ubicación; la consulta 31 responde 429. Las páginas no son indexables ni se cachean. | Restricción | Aplicada (2.0.0) |

# Módulo 7 — Configuración del sistema

**Tabla 8**

*Módulo 7 — Configuración del sistema*

| ID | Regla de negocio | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| RN-701 | Solo el rol Administrador puede gestionar los usuarios, catálogos y horarios de su clínica. | Restricción | Aplicada |
| RN-702 | Los catálogos (especies, razas, colores, vacunas base, laboratorios y productos de desparasitación) son administrables y alimentan los formularios del sistema. Las especies, razas y colores son globales y los administra el super-administrador; los demás catálogos son propios de cada clínica y los administra su administrador. | Estructura | Aplicada (alcance por clínica: Planificada v2) |
| RN-703 | Los horarios de la clínica se definen por día de la semana (bloques de mañana y tarde) y condicionan la disponibilidad de la agenda. | Restricción | Aplicada |
| RN-704 | Los respaldos de la base de datos se ejecutan automáticamente cada 24 horas. | Proceso | Aplicada |
| RN-705 | Cada clínica gestiona sus veterinarios y las especialidades de cada uno. Si la persona ya existe en la plataforma (por documento o correo), recibe una invitación de 72 horas que acepta o rechaza; solo al aceptar se le asigna el rol en la clínica, conservando sus otros roles (RN-G06). Prevalece el correo sobre el documento; si solo el documento existe, se usa su correo registrado. La respuesta es la misma exista o no la cuenta; hasta aceptar, la lista de la clínica muestra únicamente los datos que escribió el administrador, con reenviar y cancelar. | Estructura | Aplicada (2.0.0-alpha.1) |
| RN-706 | Cada veterinario tiene franjas semanales sin solapamientos, dentro de la apertura de su clínica y sin chocar con su horario en otra clínica; un conflicto ajeno no revela horas ni clínica. El administrador configura/aprueba/rechaza; el veterinario propone. Su formulario bloquea días cerrados y horas fuera de apertura; guardar propuesta genera aviso interno pendiente al administrador de la misma clínica, en la misma transacción. Sin jornada aprobada no inicia Nueva cita y no aparece en el portal. Cambios que dejan citas fuera generan reajuste. | Estructura | Aplicada (2.3.0 preparada) |

# Módulo 8 — Reputación y comunicaciones *(nuevo, v2)*

**Tabla 9**

*Módulo 8 — Reputación y comunicaciones (nuevo, v2)*

| ID | Regla de negocio | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| RN-801 | Solo el propietario de una cita efectivamente atendida puede calificar al veterinario que lo atendió, y una sola vez por cita. | Restricción | Planificada (v2) |
| RN-802 | El promedio de calificación de un veterinario no se muestra públicamente hasta alcanzar 5 reseñas válidas (RN-805), para evitar promedios engañosos. | Restricción | Planificada (v2) |
| RN-803 | La calificación (estrellas de 1 a 5 y comentario opcional) alimenta el perfil público del veterinario y puede orientar la sugerencia de veterinario al momento de agendar. | Estructura | Planificada (v2) |
| RN-804 | La clínica y sus veterinarios no pueden editar ni eliminar reseñas. Solo el super-administrador puede ocultar una reseña por moderación (lenguaje ofensivo o datos personales), dejando registro del motivo en auditoría. | Restricción | Planificada (v2) |
| RN-805 | Solo cuentan para la reputación las reseñas de propietarios con el correo verificado cuya cita atendida tenga una consulta registrada. | Restricción | Planificada (v2) |
| RN-806 | Cada clínica puede personalizar las plantillas de sus correos y notificaciones (asunto, contenido y formato). | Estructura | Planificada (v2) |
| RN-807 | Los tiempos de envío de los recordatorios y alertas (días de anticipación y hora) son configurables por la clínica. | Estructura | Planificada (v2) |
| RN-808 | La clínica dispone de una bitácora de los correos y notificaciones enviados, con su estado (enviado/fallido). | Proceso | Planificada (v2) |

> **Actualización 2.3.0 preparada (2026-10-30):** Atención en3 pasos y próximo control, 96 HU, 472 RE, 128 RN y65 tablas; migraciones15/16/17 repetibles. Escribe Codex; revisa Claude. Producción se confirma al desplegar.

# Resumen

El catálogo reúne **128 reglas de negocio**, sin contar de nuevo sus equivalencias históricas del apéndice. El estado de cada fila distingue lo aplicado en la versión preparada **2.0.0-alpha.4**, lo parcial y lo pendiente de M4 o de otras entregas; una regla de cálculo aplicada no significa que el conocimiento esté validado por un veterinario. RN-307 conserva su evolución futura y RN-410 conserva la derogación prevista para la agenda de la v2. A partir de este catálogo se elaboran las Historias de Usuario y sus requisitos específicos.

# Apéndice — Equivalencia de identificadores (Revisión 2.0)

La Revisión 2.0 alinea el número de cada regla con su módulo. Las reglas que no aparecen aquí conservan su identificador. Los comentarios del código y los documentos del repositorio ya usan el identificador nuevo; los mensajes de commits anteriores conservan el antiguo.

**Tabla 10**

*Apéndice — Equivalencia de identificadores (Revisión 2.0)*

| Anterior | Nuevo | Módulo nuevo |
|---|---|---|
| RN-116 | RN-502 | 5 — Portal (el número RN-116 se reutiliza desde M5 para el tope de clínicas del portal) |
| RN-117 | RN-503 | 5 — Portal |
| RN-118 | RN-504 | 5 — Portal |
| RN-119 | RN-505 | 5 — Portal |
| RN-407 | RN-501 | 5 — Portal |
| RN-408 | RN-407 | 4 — Agenda |
| RN-409 | RN-408 | 4 — Agenda |
| RN-410 | RN-409 | 4 — Agenda |
| RN-411 | RN-410 | 4 — Agenda |
| RN-412 | RN-411 | 4 — Agenda |
| RN-413 | RN-412 | 4 — Agenda |
| RN-414 | RN-413 | 4 — Agenda |
| RN-415 | RN-414 | 4 — Agenda |
| RN-416 | RN-415 | 4 — Agenda |
| RN-501 | RN-701 | 7 — Configuración |
| RN-502 | RN-702 | 7 — Configuración |
| RN-503 | RN-703 | 7 — Configuración |
| RN-504 | RN-704 | 7 — Configuración |
| RN-505 | RN-705 | 7 — Configuración |
| RN-506 | RN-706 | 7 — Configuración |
| RN-601 | RN-209 | 2 — Historia clínica y Grafo I |
| RN-602 | RN-210 | 2 — Historia clínica y Grafo I |
| RN-603 | RN-211 | 2 — Historia clínica y Grafo I |
| RN-604 | RN-212 | 2 — Historia clínica y Grafo I |
| RN-701 | RN-801 | 8 — Reputación y comunicaciones |
| RN-702 | RN-802 | 8 — Reputación y comunicaciones |

| Anterior | Nuevo | Módulo nuevo |
|---|---|---|
| RN-703 | RN-803 | 8 — Reputación y comunicaciones |
| RN-704 | RN-804 | 8 — Reputación y comunicaciones |
| RN-705 | RN-805 | 8 — Reputación y comunicaciones |
| RN-801 | RN-806 | 8 — Reputación y comunicaciones |
| RN-802 | RN-807 | 8 — Reputación y comunicaciones |
| RN-803 | RN-808 | 8 — Reputación y comunicaciones |